உள்ளது. நுண்ணிய தூசி மற்றும் மணல் துகள்கள் காற்றினால் அடித்து செல்லப்படுவதால் பெரிய துகள்கள் மட்டும் தங்குகின்றன. பொதுவாக மணல் மேடுகள் உள்ளன.

- ஆண்டின் சராசரி வெப்பநிலை $20^{o}C$ முதல் $25^{o}C$ ஆகும். உச்ச அளவு வெப்பநிலை $43.5^{o}C$ முதல் $49^{o}C$ வரையும், குறைந்த அளவு வெப்பநிலை சில நேரங்களில் $-18^{o}C$ வரையும் இருக்கும். வெப்பநிலையின் அடிப்படையில், வெப்பப்பாலைவனம் மற்றும் குளிர் பாலைவனம் என இருவகைகள் உள்ளன.

வெப்பப்பாலைவனம்

- வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சஹாரா பாலைவனம், தென்மேற்கு அமெரிக்கா மெக்சிகோ,ஆஸ்திரேலியாமற்றும்இந்தியாவில் உள்ள பாலைவனங்கள் (தார் பாலைவனம்) ஆகியவை அட்சக்கோட்டின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள வெப்பப் பாலைவனங்கள் ஆகும்.
- வெப்பப் பாலைவனங்களில் சிறப்பு வகைத் தாவரங்களான (வறண்ட நில தாவரங்கள்) கற்றாழை,பாசிகள்,சப்பாத்திக்கள்ளி சிற்றினம் மற்றும் *யூ:போர்பியா ராய்லியானா* ஆகியவை காணப்படும். சிறப்பு வகை முதுகுநாணுடைய மற்றும் முதுகுநாணற்ற விலங்குகளும் காணப்படுகின்றன.
- வெப்பமான பாலைவனங்களில் ஊர்வன மற்றும் சிறிய விலங்குகள் காணப்படும். இந்திய முள்வால் பல்லிகள், கருப்பு மான், வெள்ளைக் கால் நரி, ஆகியவை தார் பாலைவனத்தில் காணப்படும் பொதுவான விலங்குகள் ஆகும். இவை தவிர பூச்சிகள், அரக்னிடுகள் மற்றும் பறவைகளும் காணப்படுகின்றன.

குளிர் பாலைவனம்

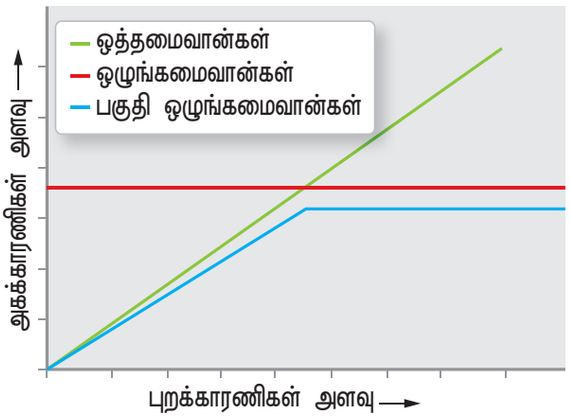
- இவை அண்டார்டிக், கிரீன்லாந்து மற்றும் நியார்க்டிக் பகுதி, அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கு ஆசியாவின் சில பகுதிகளிலும் மற்றும் இந்தியாவின் லடாக் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன.
- இப்பகுதியில் அதிகமாகப் பரவுயுள்ள விலங்குகள் ஜாக் முயல், கங்காரு எலி, கங்காரு சுண்டெலி, பை சுண்டெலி, வெட்டுக்கிளி எலி, மறிமான்கள் மற்றும் தரை அணில்கள் ஆகியவையாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சிலியில் உள்ள அடகாமா பாலைவனத்தில் மிகக் குறைந்த மழைப்பொழிவு காணப்படுகிறது. இங்கு ஆண்டின் சராசரி மழைப்பொழிவு 15 மிமீக்கும் குறைவாகும். சில ஆண்டுகளில் மழையே பொழிவதில்லை. சஹாரா பாலைவனத்தின் உட்பகுதியிலும் மழைப்பொழிவு ஆண்டிற்கு 15 மிமீக்கும் குறைவாக உள்ளது. அமெரிக்கப் பாலைவனங்களில் மழைப்பொழிவு சற்று அதிகமாகக் (ஆண்டுக்கு 280மி.மீ) காணப்படுகிறது.

11.5 உயிரற்ற காரணிகளுக்கான துலங்கல்கள்

ஒவ்வொரு உயிரினமும் அதன் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப வினைபுரிகின்றன. உயிரினங்கள் பல்வேறு வகைகளில் உயிரற்ற காரணிகளுக்கேற்ப துலங்கல்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. சில உயிரினங்கள் மாறாத உடல்செயலியல் மற்றும் புறத்தோற்ற நிலைகளைப் பராமரிக்கின்றன. சில உயிரினங்கள் சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களைத் தாங்கிக் கொள்வதற்கான செயல்களைச் செய்கின்றன. இதுவும் ஒரு துலங்கல் வினையாகக் கருதப்படும் **(படம் 11.9)**.



படம்11.9 சூழ்நிலை அழுத்தங்களுக்கு உயிரிகளின் துலங்கல்கள்

விலங்குகளில் உள்ள துலங்கல்களின் வகைகள்

- **ஒழுங்கமைவு (*Regulate*)** சில விலங்கினங்கள் உடற்செயலியல் செயல்கள் மூலம் சீரான தன்நிலை காத்தலைப் பராமரிக்கின்றன. அச்செயல்பாடுகள் வழியாக, உடலின் வெப்பநிலை, அயனிகள் / ஊடுகலப்பு சமன் ஆகியவை உறுதி செய்யப்படுகிறது.

XII Std Zoology Chapter-11 TM.indd 223 26/12/2022 12:10:31